أثر التعلم النشط في تحصيل طلاب المرحلة الثانوية في الرياضيات

د. سامي عبد الله الخطيب

أولاً: منهج الدراسة

اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وطبقت أدواتها على عينة من ١٢٠ طالباً في العام الدراسي 2019/2020، على نحو ما اقترحه هيك (Hake, 1998) في قياس الكسب [١].

ويحسب متوسط الدرجات بالعلاقة م = مج س ÷ ن حيث مج مجموع الدرجات و ن عدد الطلاب، ثم يجمع الأثر في المعادلة الآتية:

$$\text{س} = (\text{أ} + \text{ب}) \div ٢ \quad (٣)$$

ويستخرج الانحراف المعياري للدرجات من العلاقة:

$$\text{ع}^{٢} = \frac{\sum_{\text{ر}=١}^{\text{ن}} (\text{س}_{\text{ر}} - \text{م})^{٢}}{\text{ن}} \quad (٤)$$

---

(١) أجريت الدراسة بإشراف وزارة التربية والتعليم، تقرير رقم B-17.

ثانياً: عينة الدراسة

توزعت العينة على صفين دراسيين، ويبين الجدول الآتي أعداد الطلاب ونسبهم بحسب الجنس والصف:

جدول (١): توزيع عينة الدراسة بحسب الجنس والصف

الفئة	عدد الطلاب		النسبة
	الصف الأول	الصف الثاني	
ذكور	٤٠	٣٢	٦٠٪
إناث	٢٦	٢٢	٤٠٪
المجموع	٦٦	٥٤	١٠٠٪

ويتضح من الجدول أن نسبة الذكور في العينة أعلى من نسبة الإناث، وأن الصف الأول أكثر عدداً من الصف الثاني في الفئتين.